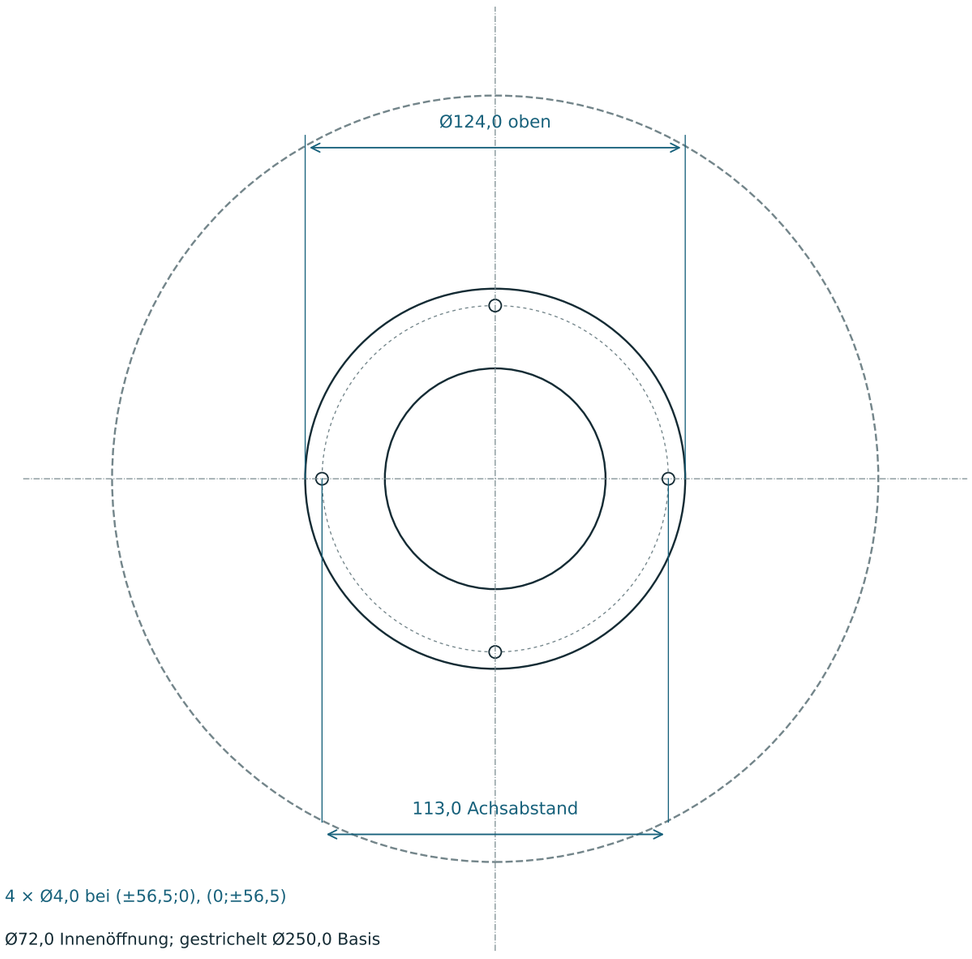
STANDFUSS – DRAUFSICHT UND ACHSSCHNITT

Teil 01 | Fuß-Hüllkörper für STEP | Gesamthöhe mit Gummi 77,0

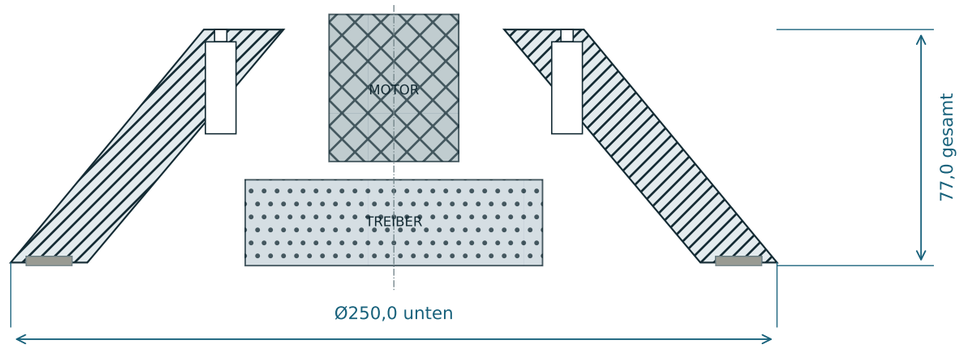
DRAUFSICHT 1:2



4 × Ø4,0 bei (±56,5;0), (0;±56,5)

Ø72,0 Innenöffnung; gestrichelt Ø250,0 Basis

SCHNITT A–A 1:2 (durch ±X)



Fußkörper: 76,0; Gummi: 1,0 überstehend

innen R(z)=36+64·(−z)/76

außen R(z)=62+63·(−z)/76

Treiber lose am Boden: oben 5,95 frei (nominal)

FORM- UND FUNKTIONSMASSE

A Bezugsfläche oben z=0; Fußunterkante z=−76

B Rotationsprofil (r,z): (36,0), (62,0),
(125,−76), (100,−76); gerade Mantellinien

C 4× Ø4 von z=0 bis Kopfauflage z=−4

D 4× Ø10 Werkzeugkanal z=−4 … −34

E Lochkreis Ø113; gegenüber 113,0

F Ringnut unten r=105 … 120, z=−76 … −74

G EPDM-Ring 70A, radial 15 × axial 3,
z=−77 … −74; außen Ø240, innen Ø210

H Kabelbohrung Ø20, θ=45°, z=−54

J Bohrwerkzeug radial r=65 … 125

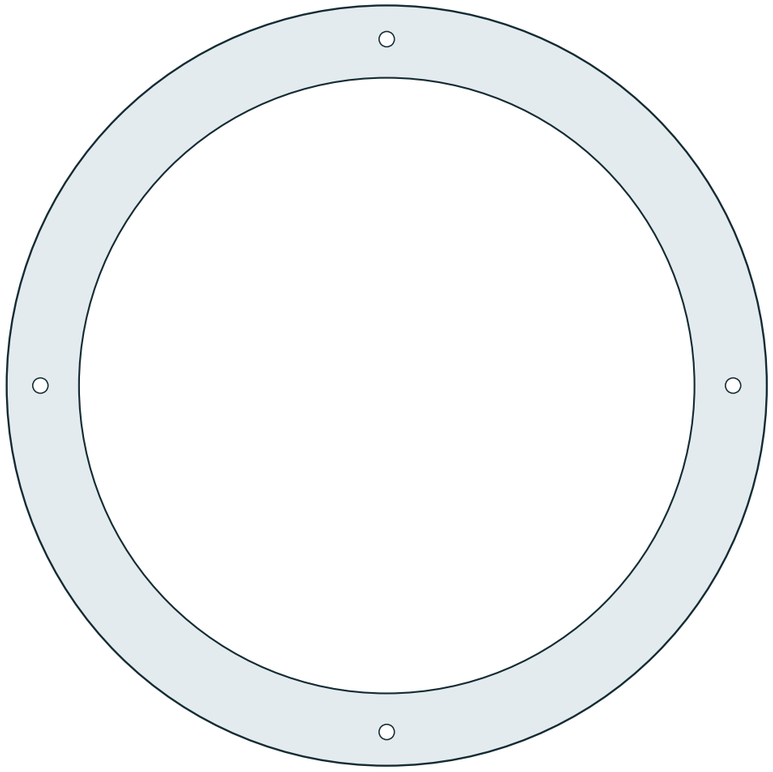
K 2 Ösen +20°/+70°: siehe Blatt 2

Radien linear. Winkel Außenwand zur Standfläche: 50.34°. Mitte unten offen Ø200. Alle nicht genannten Kanten ungerundet im STEP.

DETAILS – VERSCHRAUBUNG, GEWINDERING, KABEL

Teil 01 + Teil 02 | Vier Schrauben ausschließlich von unten montieren und lösen

TEIL 02: STAHL-GEWINDERING 1:1



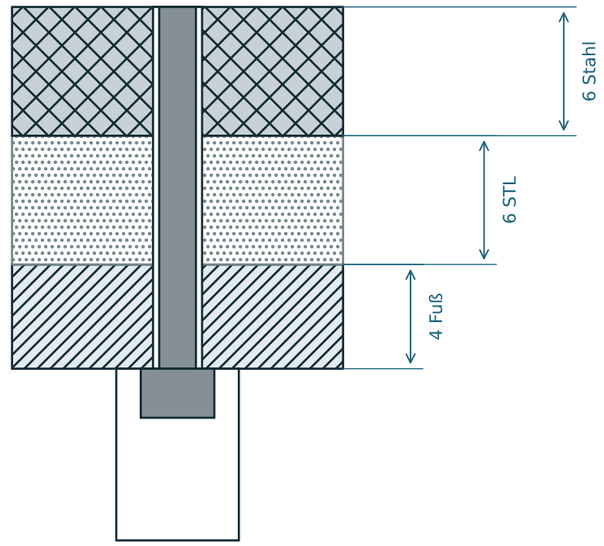
Außen Ø124,0 • Innen Ø100,4

4 × M3×0,5-6H durch; Kernloch Ø2,5

Lochkreis Ø113; Dicke 6; z=6 … 12

Stahl S235JR; Kanten 0,5×45° entgraten

DETAIL B: SCHRAUBACHSE (Schema)



M3×16 ISO 4762; Kopf Ø≤6, H≤3

4 mm Fußbohrung; 10 mm Werkzeugkanal

Bit/Verlängerung Außen-Ø≤8; von unten

6 mm Stahlgewinde; M3-Bolzen bis z=12

Auflagefläche des Kopfes z=−4

KABELAUSGANG UND ZUGENTLASTUNG

Radialkanal Ø20; Achse θ=45° ab +X gegen +Y; z=−54; Schnitt r=65 … 125.

2 Ösen: Vollzylinder Ø22; Mittelpunkt r=88 bei θ=20° und 70°; z=−57 … −49.

Je Öse Ø5 axial durchgehend. Zwei Kabelbinder halten eine entspannte Kabelschlaufe.

Geteilter weicher Einsatz/Silikonschlauch im Ø20-Durchlass; Innen-Ø passend zum Ist-Kabel.

Ein- und Austrittskanten des Kabelkanals nach dem Druck glätten, Mindest-R2; keine Klemmstelle.

3 Lüftungsöffnungen Ø18 radial bei θ=135°/225°/315°, z=−60; Achse r=70 … 130.

MASSTABELLE – MONTAGE UND DIGITALER ABGLEICH

Fuß-Hüllkörper definiert | Treiber liegt lose auf dem Boden | reale Kabel-/Wärmeprobe nötig

KOORDINATEN UND BAUTEILE

Ursprung: Mitte der Unterseite von Unten.stl; +Z zeigt in die Drehplatte; Fuß nach −Z.

Fuß: Außen Ø124 oben/Ø250 unten; innen Ø72 oben/Ø200 unten; 76 Körper +1 Gummi.

Vier Fußlöcher Ø4: (±56,5;0), (0;±56,5). Ø10 Kopf-/Werkzeugkanal auf denselben Achsen.

Gewindering: Außen Ø124, Innen Ø100,4; z=6 … 12; vier M3×0,5 auf denselben Achsen.

Ringnut: r=105 … 120, z=−76 … −74; EPDM 70A Dicke 3, geklebt.

Kabeldurchlass und Ösen: alle Koordinaten siehe Blatt 2; freies Zentrum ohne Bodenplatte.

Nicht dargestellte Gewindehelix und EPDM-Ring sind Fertigungsangaben, nicht Teil der STEP-Dateien.

GEMESSENE STL GEGEN BESTÄTIGTE REALMASSE

Unten.stl: Flansch Ø124,6; 4×Ø4,5; Lochkreis Ø115,6; Motortasche 42,6×42,6×4,95.

Reales Teil laut Nutzer: Auflage Ø124; Gegenabstand 113; Loch-Ø4.

Lochachsen der STL liegen um 1,3 mm radial neben den neuen Achsen.

Mit unveränderter STL ist die Schraubpassung nominell nicht nachgewiesen; reale Passprobe nötig.

MOTORABSTAND, TOLERANZEN UND FREIGABE

Motor 17HE19-2004S laut Hersteller: Körperlänge 48,0. Bei Front z=4,95: Rückseite z=−43,05.

Bodenebene mit Gummi z=−77: rechnerisch 33,95 bis zum Motorende, vor Toleranz und Kabeln.

Treiber 97×70×28 lose am Boden: z=−77 … −49, oben 5,95 Luft; 20 mm Kabelzone längsseitig.

Druckziel: Höhe Fuß ±0,3; Loch-Ø4 +0,2/0; Achslage ±0,2; Ebenheit oben ≤0,3.

Passflächen entgraten. 5–6 Perimeter; ASA oder gleichwertig; Material und Last am Muster prüfen.

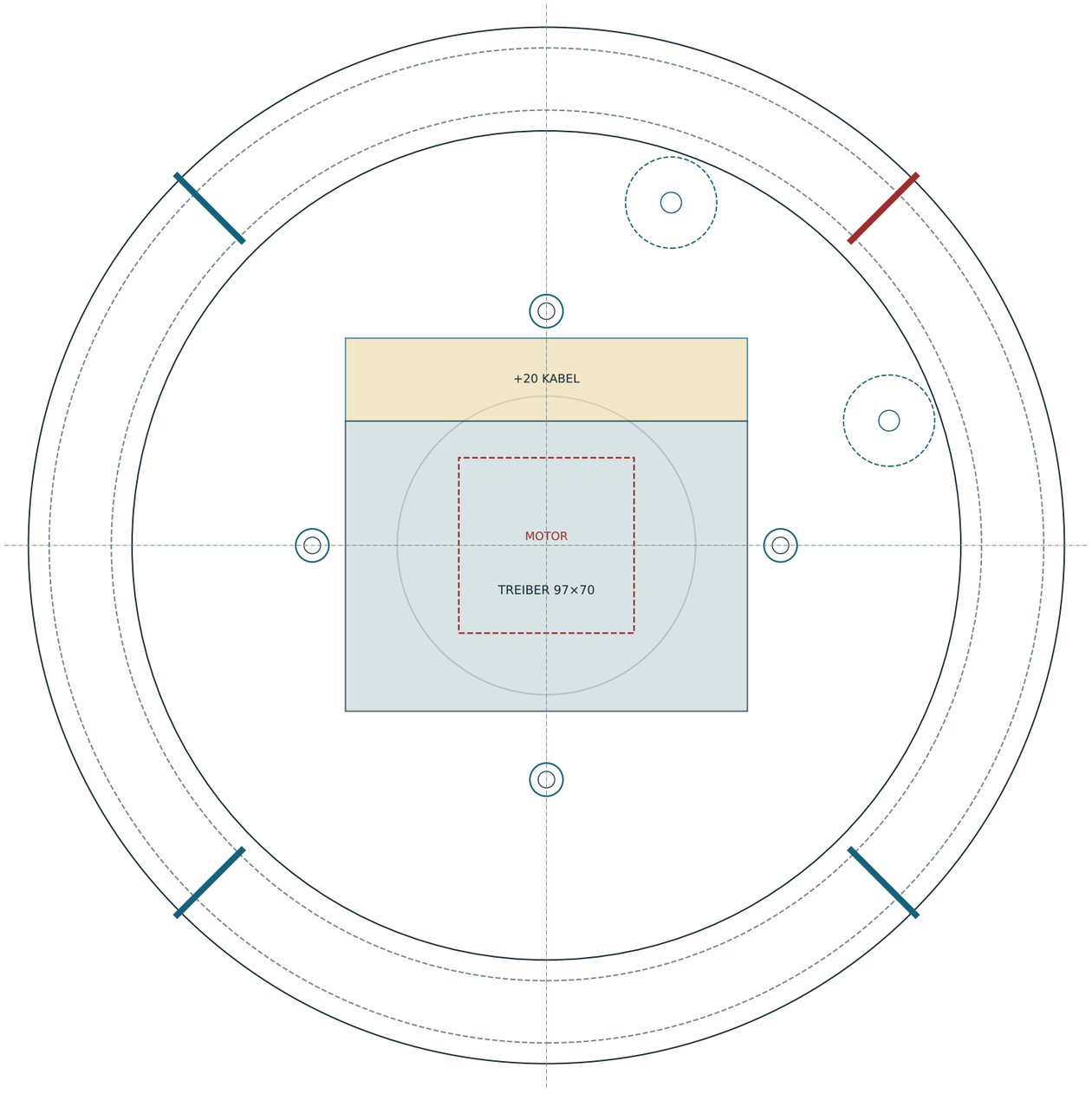
Drucklage: breite Unterseite auf dem Bett; Ø250 Bauraum ohne äußeren Brim nötig.

Stabilität: Boxmasse, Schwerpunktshöhe/-versatz, seitliche Kraft und Reibung noch unbekannt.

XY-LAGEPLAN – MOTOR, TREIBER UND KABELRAUM

Koordinatenprojektion: +X rechts, +Y oben | Die z-Höhen stehen in der Tabelle rechts

PROJEKTION AUF XY ca. 1:1,3



rot: Kabel Ø20 | blau: 3× Lüftung Ø18 | Kreise: Ösen und Werkzeugachsen

LAGE UND HÖHEN

XY-DATUM: Motorachse (0;0)

Körper: Ø124 oben / Ø250 unten

Gummi: r=105…120, z=−77…−74

Treiber: x=−48,5…48,5

y=−40…30; z=−77…−49

Kabelraum: x=−48,5…48,5

y=30…50; z=−77…−49

Motor: x/y≈±21,15; Ende z=−43,05*

Axial frei: 5,95 bei 0 mm Unterlage*

*Motorlage und Kabel nachmessen.

4× Fußloch Ø4: (±56,5;0)/(0;±56,5)

4× Werkzeugbahn Ø8 senkrecht, unten

Kabel Ø20: θ=45°, z=−54, r=65…125

Ösen Ø22/Ø5: θ=20°/70°, r=88

z=−57…−49

Lüftung 3×Ø18: θ=135°/225°/315°

z=−60, r=70…130

Koordinatenprojektion: z-Lagen beachten.